

Prüfungsaufgaben Pseudo code!**3. Handlungsschritt (25 Punkte)**

Die Pharmalog GmbH setzt Picker ein. Die Picker sind Geräte, die gemäß einer Bestellliste Fächer im Lager anfahren und die entsprechende Ware entnehmen.

Die Bestellliste liegt in einem zweidimensionalen Array *liste* sortiert vor. Jede Zeile dieses Arrays enthält eine Ware-ID (Spalte 0), eine Regalnummer (Spalte 1), eine Ebenennummer (Spalte 2) und eine Fachnummer (Spalte 3).

Array *liste* (Beispiel)

	Ware-ID	Regal	Position	
			Ebene	Fach
	[0]	[1]	[2]	[3]
[0]	434	1	1	1
[1]	434	1	1	4
[2]	189	3	3	12
[3]	201	4	2	8
...	...	...	...	...

Der Picker soll zu den im Array angegebenen Positionen fahren. Bevor er aus einem Fach etwas entnimmt, soll er prüfen, ob die ID der Ware im Fach mit der Ware-ID im Array übereinstimmt. Bei einer Übereinstimmung soll der Picker die Ware entnehmen, andernfalls soll die aktuelle Zeile des Array *liste* in ein zweidimensionales Array *fehler* übertragen werden. Das Array *fehler* steht bereits zur Verfügung.

Folgende Funktionen sollen verwendet werden:

Funktion	Beschreibung
<i>fahreRegalAn</i> (regalNr : int)	Fährt den Picker zum Regal <i>regalNr</i> , Ebene 1, Fach 1
<i>fahreEbeneAn</i> (ebeneNr : int)	Fährt den Picker im aktuellen Regal zur Ebene <i>ebeneNr</i> , Fach 1
<i>fahreFachAn</i> (fachNr : int)	Fährt den Picker im aktuellen Regal, in der aktuellen Ebene zum Fach <i>fachNr</i>
<i>pruefeWare</i> (ware_id : int) : boolean	Prüft, ob in dem aktuellen Fach die Ware mit der Id <i>ware_id</i> vorhanden ist
<i>entnehmeWare</i> (regalNr : int, ebeneNr : int, fachNr : int)	Entnimmt die Ware im angegebenen Fach und meldet die Entnahme dem System
<i>kopiereZeile</i> (liste : zweidim. Array, fehler : zweidim. Array, zeileL : int, zeileF : int)	Kopiert die Zeile <i>zeileL</i> aus dem Array <i>liste</i> in die Zeile <i>zeileF</i> des Arrays <i>fehler</i>

Erstellen Sie eine Prozedur *entnehmeWaren*(*liste* : zweidimensionales Array vom Typ int), mit welcher der Picker den Anforderungen entsprechend gesteuert werden kann. Verwenden Sie dazu die angegebenen Funktionen.

Stellen Sie den Algorithmus in Pseudocode, in einem Struktogramm oder einem Programmablaufplan dar.

Handlungsschritt (25 Punkte)

2 Punkte, 2 x 1 Punkt für die Initialisierung der Zählvariablen *f* und *i*

3 Punkte für äußere Schleife

1 Punkt für Funktion *fahreRegalAn*()

1 Punkt für Wertzuweisung Variable *regal_alt*

4 Punkte für mittlere Schleife

1 Punkt für Funktion *fahreEbeneAn*()

1 Punkt für Wertzuweisung Variable *ebene_alt*

5 Punkte für innere Schleife

1 Punkt für Verzweigung Wenn dann ... sonst ... Ende wenn

2 Punkte für Funktion *entnehmeWare*()

2 Punkte für Funktion *kopiereZeile*()

1 Punkt für Hochzählen der Zählvariablen *f*

1 Punkt für Hochzählen der Zählvariablen *i*

✅ Aufgabe 3: entnehmeWaren

🧠 Ziel der Aufgabe (kurz erklärt):

Der **Picker** soll:

1. **Zu einer Position im Lager fahren** (Regal, Ebene, Fach)
2. **Prüfen**, ob die **Ware im Fach** mit der angegebenen **Ware-ID** übereinstimmt
3. Falls **ja** → **Ware entnehmen**
Falls **nein** → Die fehlerhafte Zeile in das Array fehler kopieren

📋 Vorgaben im Array liste:

	Ware-ID	Regal	Position	
			Ebene	Fach
	[0]	[1]	[2]	[3]
[0]	434	1	1	1
[1]	434	1	1	4
[2]	189	3	3	12
[3]	201	4	2	8
...	...	...	...	...

🧠 Schritt-für-Schritt-Erklärung

1. **Schleife durchläuft jede Zeile** der Bestellliste
2. Einzelne Daten werden in **Hilfsvariablen** gespeichert (lesbarer!)
3. Der Picker wird mit:
 - fahreRegalAn(...)
 - fahreEbeneAn(...)
 - fahreFachAn(...) zur gewünschten Position gefahren
4. Dann wird mit `pruefeWare(...)` geprüft, ob die **Ware im Fach** stimmt
 - **Wenn ja:** `entnehmeWare(...)` wird aufgerufen
 - **Wenn nein:** die Zeile wird mit `kopiereZeile(...)` in das Array fehler übertragen



Lösung – Pseudocode (strukturierter Ablauf)

```
Prozedur entnehmeWaren(liste : zweidimensionales Array vom Typ int)
```

```
  Für zeile von 0 bis Länge von liste - 1
```

```
    Setze wareID auf liste[zeile][0]
```

```
    Setze regalNr auf liste[zeile][1]
```

```
    Setze ebenenNr auf liste[zeile][2]
```

```
    Setze fachNr auf liste[zeile][3]
```

```
    Rufe fahreRegalAn(regalNr) auf
```

```
    Rufe fahreEbeneAn(ebenenNr) auf
```

```
    Rufe fahreFachAn(fachNr) auf
```

```
    Wenn pruefeWare(wareID) = wahr dann
```

```
      Rufe entnehmeWare(regalNr, ebenenNr, fachNr) auf
```

```
    Sonst
```

```
      Rufe kopiereZeile(liste, fehler, zeile, fehlerF) auf
```

```
      Erhöhe fehlerF um 1
```

```
  Ende Für
```

```
Ende Prozedur
```



Schritt-für-Schritt-Erklärung

1. **Schleife durchläuft jede Zeile** der Bestellliste
2. Einzelne Daten werden in **Hilfsvariablen** gespeichert (lesbarer!)
3. Der Picker wird mit:
 - fahreRegalAn(...)
 - fahreEbeneAn(...)
 - fahreFachAn(...) zur gewünschten Position gefahren
4. Dann wird mit pruefeWare(...) geprüft, ob die **Ware im Fach** stimmt
 - **Wenn ja:** entnehmeWare(...) wird aufgerufen
 - **Wenn nein:** die Zeile wird mit kopiereZeile(...) in das Array fehler übertragen